

1. INTRODUCCIÓN

- El Servicio de Inspección **SOIVRE** desarrolla parte de su labor en la **Red de Laboratorios del SOIVRE**, algunos acreditados por la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)**.
- Los laboratorios están acreditados según la **Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que regula el Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración y establece los requisitos de competencia.
- La **ENAC**, según el **Real Decreto 1715/2010**, es el único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones conforme al **Reglamento (CE) 765/2008**.
- Las Marcas de ENAC cuentan con el respaldo de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, gestionados por **EA (European Cooperation for Accreditation)** y **Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI)**, resultante desde el 1 de enero de 2026 de la fusión de **ILAC** e **IAF**.
- La Red SOIVRE consta de **16 laboratorios de ensayo periféricos** y un **Laboratorio Central en Madrid**, adscritos a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior.
- El **Laboratorio Central (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior)**, creado en 1989, coordina la red periférica, gestiona adquisiciones, asesora técnicamente, desarrolla metodologías, coordina la formación y el programa de acreditación.
- El **control de calidad** en un laboratorio analítico puede ser:
 - **Interno o intralaboratorio**: evaluación diaria de la fiabilidad de las determinaciones rutinarias, con fases preanalítica, analítica y postanalítica.
 - **Externo o interlaboratorio**: participación en pruebas de intercomparación.
- Se describen los 4 ensayos físico-químicos fundamentales de la Red SOIVRE: gravimetría, volumetría, potenciometría y conductimetría.

2. GRAVIMETRÍA

2.1. Descripción y fundamentos

- Se basa en la separación de un componente, por precipitación, extracción u otros procedimientos, para su posterior pesada.

- **Gravimetrías directas:** se determina el peso de la sustancia buscada. Incluyen precipitación, electrodeposición, extracción por disolvente y volatilización.
- **Gravimetrías indirectas:** no se pesa directamente el analito. Incluyen volatilización y técnicas termogravimétricas.
- La **gravimetría de precipitación** consta de las etapas de pesada, disolución, precipitación, envejecimiento (digestión si es en caliente), filtración y lavado, secado o calcinación, y pesada y cálculos según el **Factor Gravimétrico**.
- La **electrodeposición** emplea la corriente eléctrica como reactivo para depositar metales en el cátodo o aniones en el ánodo.
- La **volatilización** puede ser por evaporación, incineración (determinación de cenizas) o por técnicas de absorción.
- La **extracción con disolventes** puede ser líquido/líquido (grasa en leche) o sólido/líquido (grasa en quesos por técnica **Soxhlet**).
- En la gravimetría indirecta por volatilización se determina la humedad por pérdida de peso a unos 105 °C.

2.2. Instrumentación necesaria y calibración

- Instrumentos: **balanzas, estufas y muflas**.
- Las balanzas exigen exactitud y sensibilidad:
 - Diariamente: control de nivel, punto cero y calibración con pesa de referencia.
 - Semestralmente: verificación de exactitud, precisión e incertidumbre, con emisión de certificado.
 - Anualmente: calibración de pesas de uso diario frente a pesas certificadas.
 - Trienalmente: recalibración de pesas certificadas por organismos acreditados.
- Estufas y muflas se calibran semestralmente, verificando exactitud, precisión y constancia de temperatura.

2.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Se usa para determinar cloruros, fósforo y hierro, y metales en pescado, aunque hoy desplazada en parte por espectrometría de absorción atómica.
- Determinación de Cl⁻ por precipitación en forma de AgCl con AgNO₃ en carne.

- Determinación de Ca^{2+} en forma de oxalato cálcico monohidratado.

2.4. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

- Determinación de **Cromo VI** en calzado o guantes: límite de $\leq 3,0$ mg/kg en cuero según el **Reglamento (UE) 301/2014**, con referencia a la norma **UNE-EN ISO 20345:2022**, y de $\leq 1,0$ mg/kg en partes textiles según el **Reglamento (UE) 2018/1513**.
- Determinación de sustancias solubles en agua en partes de calzado según **UNE-EN ISO 20869:2010**, y de materiales volátiles.

3. VOLUMETRÍA

3.1. Descripción y fundamentos

- Consiste en añadir una disolución valorada de concentración conocida a la disolución problema hasta el **punto de equivalencia**, que no es observable directamente.
- En la práctica se detecta el **punto final**, mediante un cambio de color, potencial o conductividad, idealmente coincidente con el punto de equivalencia.
- Los indicadores pueden ser internos (coloreados, conductimétricos, potenciométricos, amperométricos, luminiscentes) o externos, detectados fuera del recipiente de valoración.

3.2. Clasificación de los métodos volumétricos

- **Por el tipo de reacción química:** neutralización, formación de complejos, óxido-reducción y precipitación (métodos de Mohr y de Volhard).
 - **Neutralización o ácido-base:** transferencia de H^+ , aplicada a materias grasas (grado de acidez y saponificación), zumos, vino y cerveza, y nitrógeno por el método **Kjeldahl**.
 - **Formación de complejos:** usa AEDT (EDTA) como acomplejante y negro de eriocromo T o murexida como indicador, para dureza total del agua, calcio y magnesio.
 - **Óxido-reducción:** sustancias reductoras valoradas con permanganato, dicromato o yodo, y oxidantes con tiosulfato, con engrudo de almidón como indicador. Aplicaciones en índice de peróxidos y de yodo en grasas, cloro y oxígeno disuelto en agua, azúcares reductores por método **Fehling**, y anhídrido sulfuroso en zumos y vino.

- **Precipitación:** determinación de sulfatos en vinos, con los métodos de Mohr (cloruros) y Volhard (halógenos).
- **Por el modo de valoración:** directa, de retorno o retroceso, e indirecta (usada para valorar H⁺).
- **En función de la cantidad de reactivo:** micrométodo (0,4-1 mL o 1-10 mg), semimicrométodo (1-10 mL o 10-100 mg) y macrométodo (10-100 mL o 100-1.000 mg).

3.3. Instrumentación necesaria y calibración

- La calibración se efectúa a la recepción del material por muestreo aleatorio, por ejemplo 1 de cada 10 piezas del mismo lote.
- Con reactivos agresivos, el material debe recalibrarse con periodicidad variable.
- Buretas, pipetas y matraces Erlenmeyer aforados deben ser de **clase A**.
- La calibración mide el volumen a la temperatura t y su corrección a $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, considerando presión y humedad ambiental.
- La **Comisión Permanente de Pesas y Medidas** elabora tablas con límites de error del material volumétrico, que debe retirarse si el error es mayor al tolerado.

4. POTENCIOMETRÍA

4.1. Descripción y fundamentos

- Un electrodo metálico sumergido en una solución de sus iones genera un equilibrio de oxidación-reducción: $M \leftrightarrow M^{n+} + ne^{-}$.
- Dos electrodos de metales distintos, separados por un tabique poroso, forman una **pila o celda galvánica**, con ánodo (oxidación) y cátodo (reducción).
- La **fuerza electromotriz** de la pila es la diferencia entre el potencial del cátodo y del ánodo.
- Los métodos potenciométricos determinan la concentración de un analito midiendo la FEM mediante la **ecuación de Nernst**.

4.2. Descripción e instrumentación necesaria

- Los **potenciómetros** constan de electrodo de referencia (potencial conocido), galvanómetro (mide la FEM) y electrodo indicador (sumergido en el analito).

TEMA 36 – Ensayos físicoquímicos. Gravimetría. Volumetría. Potenciometría. Conductimetría. Fundamentos, descripción e instrumentación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Existen 5 tipos de electrodos: de gases, de metal-ion metálico, de no metal/ion no metálico, de metal/sal insoluble (usados como referencia, como calomelanos o Ag/AgCl) y de óxido-reducción (como el de quinhidrona).
- Los **pHmetros**, o medidores de p_H, pueden tener precisión de 0,001 a 0,005 unidades de pH.

4.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Determinación del pH para la acidez en conservas y zumos.
- Determinación del punto final en valoraciones de neutralización, óxido-reducción y precipitación.
- Con electrodos ion-selectivos: fluoruros en sal fluorizada, cloruros en agua y leche, bromuro en vino, sulfuros en agua, sodio en carnes y calcio en leche.
- Con electrodos especiales: nitratos y nitritos, y SO₂, NH₃ y lactosa.

4.4. Aplicaciones en seguridad industrial

- Determinación del pH en cuero, textiles y calzado según la norma **UNE-EN ISO 4045:2019**.

5. CONDUCTIMETRÍA

5.1. Descripción y fundamentos

- La diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos en una solución electrolítica produce **electrólisis**, con los aniones migrando al ánodo y los cationes al cátodo.
- La **conductimetría** mide la conductancia de las soluciones electrolíticas, inversa de la resistencia eléctrica del electrolito.
- Se puede medir intensidad, diferencia de potencial, resistencia o una combinación, relacionándose con la concentración del analito.

5.2. Descripción e instrumentación necesaria

- Los **conductímetros** constan de célula conductimétrica (electrodos de platino), fuente de potencial de corriente alterna y detector de corriente alterna, habitualmente un osciloscopio.
- Se recomienda una calibración mensual con concentraciones de conductividad conocida.

5.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Determinación del contenido de cenizas en productos azucarados.

TEMA 36 – Ensayos fisicoquímicos. Gravimetría. Volumetría. Potenciometría. Conductimetría. Fundamentos, descripción e instrumentación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Pruebas de pureza de agua destilada o desionizada, identificación de agua corriente o mineral y control de aguas residuales, y detección de adición de agua a la leche fresca.
- Determinación de miel adulterada mediante conductividad eléctrica.
- Determinación de ácidos grasos libres, caracterización de aceites vegetales y aromas, y punto final de valoraciones ácido-base y de precipitación.

6. CONCLUSIÓN

- La gravimetría, la volumetría, la potenciometría y la conductimetría constituyen el núcleo de las técnicas clásicas de análisis instrumental de la Red de Laboratorios del SOIVRE.
- Pese a la implantación de técnicas más sofisticadas, siguen siendo referencia obligada en numerosos análisis oficiales, tanto por su fiabilidad como por constituir el método normalizado frente al que se validan otras técnicas.
- Su dominio resulta indispensable para el inspector del SOIVRE, al aplicarse de forma transversal en el control de calidad de productos alimentarios y en la verificación de requisitos de seguridad industrial.